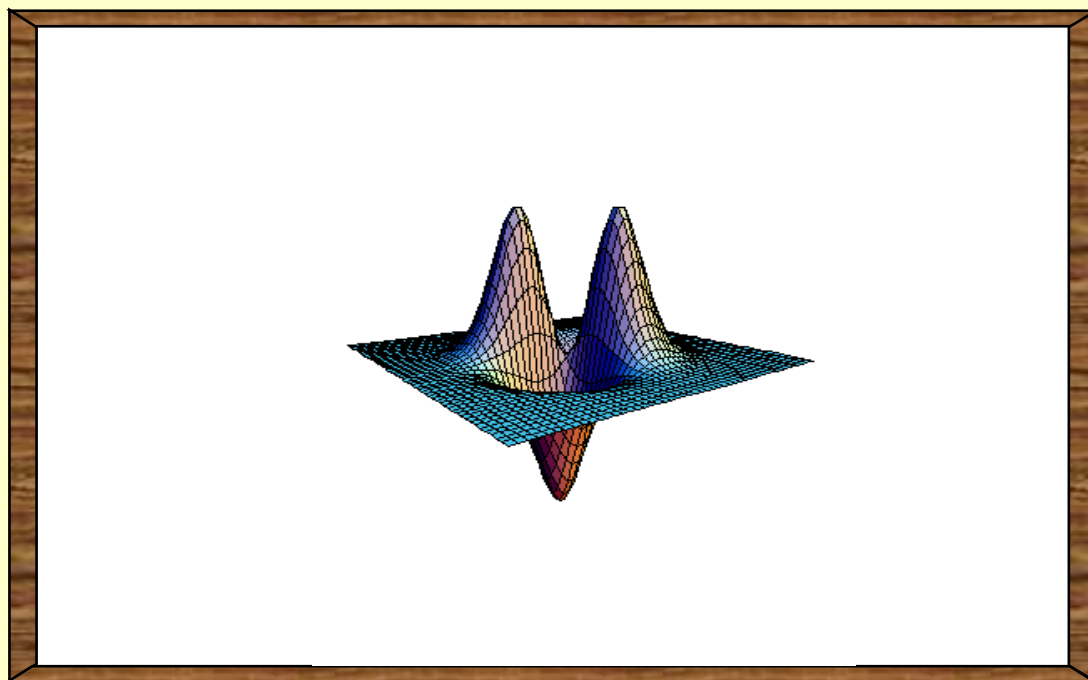


多元函数极值

一、多元函数的极值和最值

观察二元函数 $z = -\frac{xy}{e^{x^2+y^2}}$ 的图形



1、二元函数极值的定义

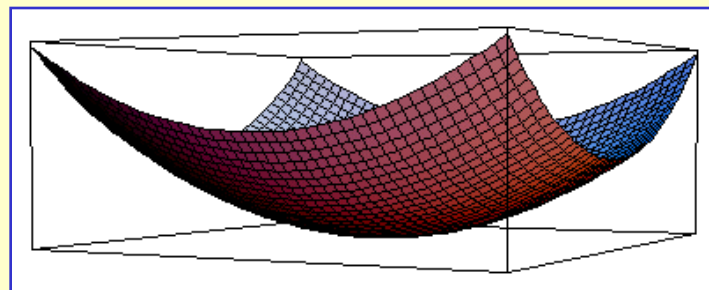
设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义，对于该邻域内异于 (x_0, y_0) 的点 (x, y) ：若满足不等式 $f(x, y) < f(x_0, y_0)$ ，则称函数在 (x_0, y_0) 有极大值；若满足不等式 $f(x, y) > f(x_0, y_0)$ ，则称函数在 (x_0, y_0) 有极小值；

极大值、极小值统称为极值.

使函数取得极值的点称为极值点.

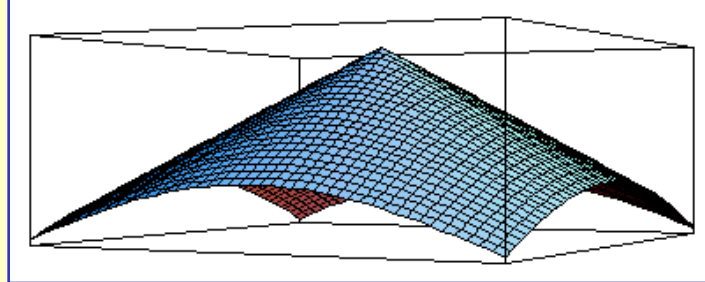
$$\text{函数 } z = 3x^2 + 4y^2$$

在 $(0, 0)$ 处有极小值.



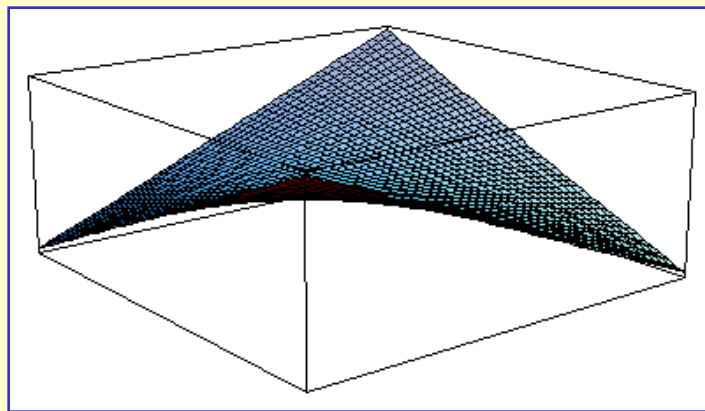
(1)

函数 $z = -\sqrt{x^2 + y^2}$
在 $(0,0)$ 处有极大值.



(2)

函数 $z = xy$
在 $(0,0)$ 处无极值.



(3)

2、多元函数取得极值的条件

定理 1 (必要条件)

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 具有偏导数, 且在点 (x_0, y_0) 处有极值, 则它在该点的偏导数必然为零: $f_x(x_0, y_0) = 0, \quad f_y(x_0, y_0) = 0.$

证 不妨设 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处有极大值,

则对于 (x_0, y_0) 的某邻域内任意 $(x, y) \neq (x_0, y_0)$

都有 $f(x, y) < f(x_0, y_0)$,

故当 $y = y_0$, $x \neq x_0$ 时, 有 $f(x, y_0) < f(x_0, y_0)$,

说明一元函数 $f(x, y_0)$ 在 $x = x_0$ 处有极大值,

必有 $f_x(x_0, y_0) = 0$;

类似地可证 $f_y(x_0, y_0) = 0$.

推广 如果三元函数 $u = f(x, y, z)$ 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 具有偏导数, 则它在 $P(x_0, y_0, z_0)$ 有极值的必要条件为

$$\begin{aligned} f_x(x_0, y_0, z_0) &= 0, & f_y(x_0, y_0, z_0) &= 0, \\ f_z(x_0, y_0, z_0) &= 0. \end{aligned}$$

仿照一元函数，凡能使一阶偏导数同时为零的点，均称为函数的驻点.

注意： 驻点  极值点

例如，点 $(0,0)$ 是函数 $z = xy$ 的驻点，但不是极值点.

问题：如何判定一个驻点是否为极值点？

定理 2（充分条件）

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内连续，
有一阶及二阶连续偏导数，

$$\text{又 } f_x(x_0, y_0) = 0, \quad f_y(x_0, y_0) = 0,$$

$$\text{令 } f_{xx}(x_0, y_0) = A, \quad f_{xy}(x_0, y_0) = B,$$

$$f_{yy}(x_0, y_0) = C,$$

则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处是否取得极值的条件如下:

(1) $AC - B^2 > 0$ 时具有极值,

当 $A < 0$ 时有极大值, 当 $A > 0$ 时有极小值;

(2) $AC - B^2 < 0$ 时没有极值;

(3) $AC - B^2 = 0$ 时可能有极值, 也可能没有极值,
还需另作讨论.

例 1 求由方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y$

$- 4z - 10 = 0$ 确定的函数 $z = f(x, y)$ 的极值

解 将方程两边分别对 x, y 求偏导

$$\begin{cases} 2x + 2z \cdot z'_x - 2 - 4z'_x = 0 \\ 2y + 2z \cdot z'_y + 2 - 4z'_y = 0 \end{cases}$$

由函数取极值的必要条件知，驻点为 $P(1, -1)$,

将上方程组再分别对 x, y 求偏导数,

将 $P(1, -1)$ 代入原方程,

$$A = z''_{xx} |_P = \frac{1}{2-z}, \quad B = z''_{xy} |_P = 0, \quad C = z''_{yy} |_P = \frac{1}{2-z},$$

$$\text{故 } B^2 - AC = -\frac{1}{(2-z)^2} < 0 \quad (z \neq 2),$$

将 $P(1, -1)$ 代入原方程，有 $z_1 = -2, \quad z_2 = 6,$

$$\text{当 } z_1 = -2 \text{ 时, } A = \frac{1}{4} > 0,$$

所以 $z = f(1, -1) = -2$ 为极小值;

当 $z_2 = 6$ 时, $A = -\frac{1}{4} < 0$, 所以 $z = f(1, -1) = 6$ 为极大值.

求函数 $z = f(x, y)$ 极值的一般步骤:

第一步 解方程组 $f_x(x, y) = 0, f_y(x, y) = 0$

求出实数解, 得驻点.

第二步 对于每一个驻点 (x_0, y_0) ,

求出二阶偏导数的值 A, B, C .

第三步 定出 $AC - B^2$ 的符号, 再判定是否是极值.

3、多元函数的最值

与一元函数相类似，我们可以利用函数的极值来求函数的最大值和最小值.

求最值的一般方法

设 $f(x, y)$ 在 D 上连续, D 内可微且在 D 内至多有有限个驻点, 这时若 $f(x, y)$ 在 D 内取得最值, 则这个最值也一定是极值

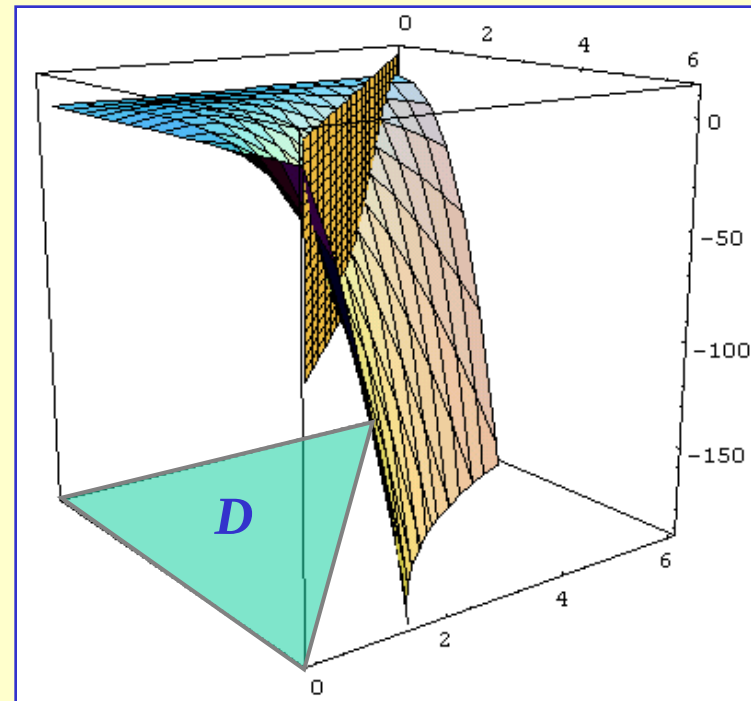
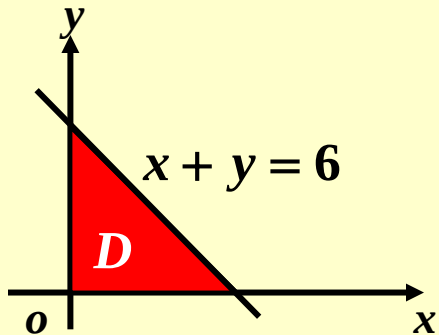
故一般方法是

将函数在 D 内的所有驻点处的函数值及在 D 的边界上的最大值和最小值相互比较, 其中最大者即为最大值, 最小者即为最小值.

在实际问题中，往往根据问题的性质就可以断定函数在区域内部确有最大值（最小值），这时如果函数在区域内只有一个驻点，则可以断定该点处的函数值就是函数在区域上的最大值（最小值）

例 2 求二元函数 $z = f(x, y) = x^2 y(4 - x - y)$ 在直线 $x + y = 6$ ， x 轴和 y 轴所围成的闭区域 D 上的最大值与最小值.

解 如图，
先求函数在 D 内的驻点，



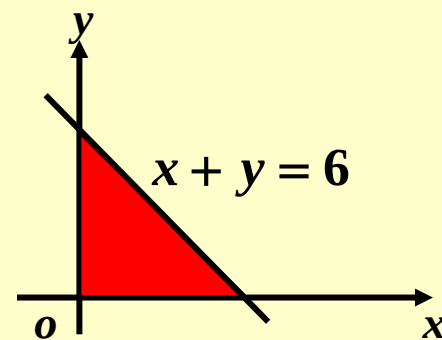
解方程组
$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 2xy(4 - x - y) - x^2y = 0 \\ f'_y(x, y) = x^2(4 - x - y) - x^2y = 0 \end{cases}$$

得区域 D 内唯一驻点 $(2, 1)$, 且 $f(2, 1) = 4$,

再求 $f(x, y)$ 在 D 边界上的最值,

在边界 $x = 0$ 和 $y = 0$ 上 $f(x, y) = 0$,

在边界 $x + y = 6$ 上, 即 $y = 6 - x$



于是 $f(x, y) = x^2(6 - x)(-2)$ 由 $f'_x = 4x(x - 6) + 2x^2 = 0$,

$$\text{得 } x_1 = 0, x_2 = 4 \Rightarrow y = 6 - x|_{x=4} = 2,$$

$$f(4, 2) = -64,$$

比较后可知 $f(2, 1) = 4$ 为最大值, $f(4, 2) = -64$ 为最小值.

例 3 求 $z = \frac{x+y}{x^2+y^2+1}$ 的最大值和最小值.

解

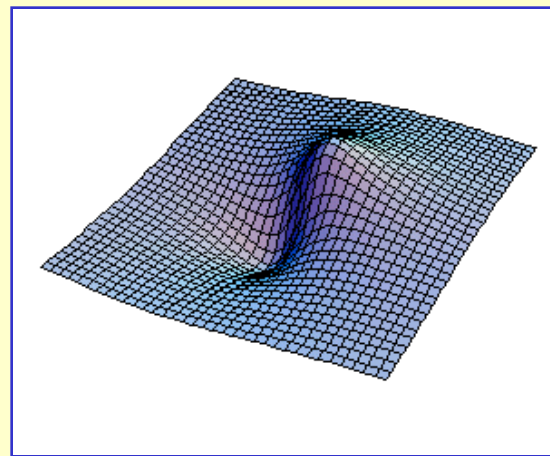
$$\text{由 } z_x = \frac{(x^2 + y^2 + 1) - 2x(x + y)}{(x^2 + y^2 + 1)^2} = 0,$$

$$z_y = \frac{(x^2 + y^2 + 1) - 2y(x + y)}{(x^2 + y^2 + 1)^2} = 0,$$

得驻点 $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ 和 $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$,

$$\text{因为 } \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x+y}{x^2+y^2+1} = 0$$

即边界上的值为零.



$$z\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad z\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}},$$

所以最大值为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ，最小值为 $-\frac{1}{\sqrt{2}}$ 。

无条件极值：对自变量除了限制在定义域内外，并无其他条件。

二、条件极值与拉格朗日乘数法

条件极值：对自变量有附加条件的极值。

拉格朗日乘数法

要找函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的可能极值点,

先构造函数 $F(x, y) = f(x, y) + \lambda\varphi(x, y)$,

其中 λ 为某一常数, 可由

$$\begin{cases} f_x(x, y) + \lambda\varphi_x(x, y) = 0, \\ f_y(x, y) + \lambda\varphi_y(x, y) = 0, \\ \varphi(x, y) = 0. \end{cases}$$

解出 x, y, λ , 其中 x, y 就是可能的极值点的坐标.

一些较简单的条件极值问题可以把它转化为无条件极值来求解——降元法，但这种方法需要经过解方程和代入的手续，对于较复杂的方程就不容易作到，有时甚至是不可能的

解决条件极值问题的一般方法
是 Lagrange乘数法——升元法

求 $z = f(x, y)$ 在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的极值
其几何意义是

在曲线 $L: \varphi(x, y) = 0$ 上求一点 (x_0, y_0)

使 $f(x, y) < f(x_0, y_0)$ 或 $f(x, y) > f(x_0, y_0)$

其中点 (x, y) 在曲线 L 上

假定点 $P(x_0, y_0)$ 为条件极值点

在 (x_0, y_0) 的某个邻域内 $f(x, y)$ 可微

φ_x, φ_y 连续 且不同时为0 不妨设 $\varphi_y \neq 0$

于是 $\varphi(x, y) = 0$ 确定了一个隐函数 $y = y(x)$

故 $z = f[x, y(x)]$ 在 $P(x_0, y_0)$ 处取得极值

故 $\frac{dz}{dx}\bigg|_P = 0$ 即

$$f_x(x_0, y_0) + f_y(x_0, y_0)y'(x_0) = 0$$

又由隐函数的微分法知 $\frac{dy}{dx}\bigg|_P = -\frac{\varphi_x(x_0, y_0)}{\varphi_y(x_0, y_0)}$

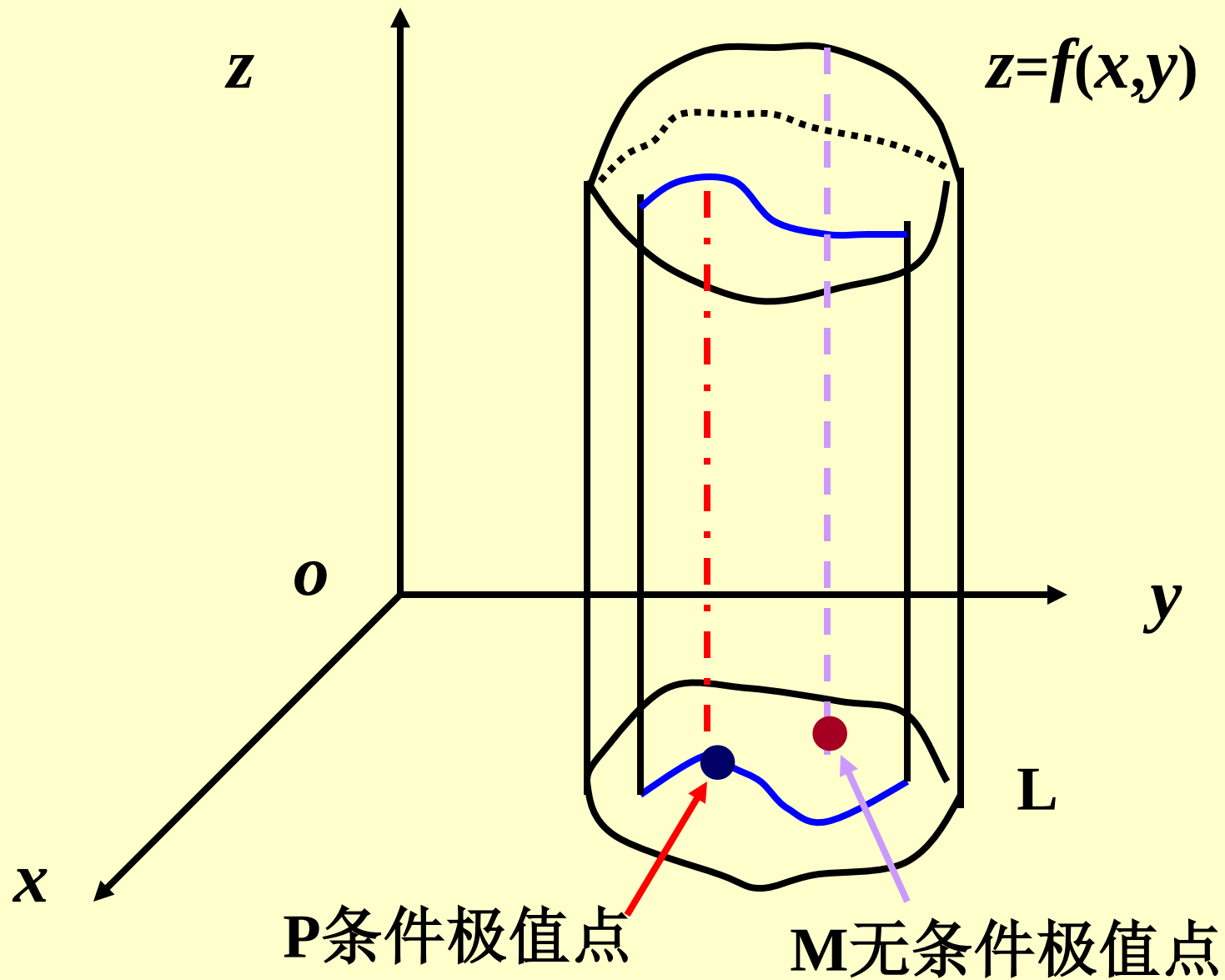
代入上式

$$f_x(x_0, y_0) - \frac{f_y(x_0, y_0)}{\varphi_y(x_0, y_0)} \varphi_x(x_0, y_0) = 0$$

令 $\lambda = -\frac{f_y(x_0, y_0)}{\varphi_y(x_0, y_0)}$ 得

$P(x_0, y_0)$ 为条件极值点的必要条件为

$$\begin{cases} f_x(x_0, y_0) + \lambda \varphi_x(x_0, y_0) = 0 \\ f_y(x_0, y_0) + \lambda \varphi_y(x_0, y_0) = 0 \\ \varphi(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$



拉格朗日乘数法可推广到自变量多于两个的情况:

要找函数 $u = f(x, y, z, t)$ 在条件

$$\varphi(x, y, z, t) = 0, \quad \psi(x, y, z, t) = 0$$

下的极值,

$$\text{先构造函数 } F(x, y, z, t) = f(x, y, z, t) + \lambda_1 \varphi(x, y, z, t) + \lambda_2 \psi(x, y, z, t)$$

其中 λ_1, λ_2 均为常数, 可由偏导数为零及条件解出 x, y, z, t , 即得极值点的坐标.

例4 求内接于椭球 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

的最大长方体的体积,长方体的各面平行于坐标面

解一 设内接于椭球且各面平行于坐标面的长方体在第一卦限的顶点的坐标为 (x, y, z)

则长方体的体积为 $V=8xyz$

$$\text{令 } F = xyz + \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right)$$

$$F_x = yz + \lambda \frac{2x}{a^2} = 0 \quad F_y = xz + \lambda \frac{2y}{b^2} = 0$$

$$F_z = xy + \lambda \frac{2z}{c^2} = 0 \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

三式相加得 $3xyz = -2\lambda$

解得 $x = \frac{a}{\sqrt{3}}, y = \frac{b}{\sqrt{3}}, z = \frac{c}{\sqrt{3}}$

或 $yz = -\lambda \frac{2x}{a^2} \quad xz = -\lambda \frac{2y}{b^2}$

两式相除 $\frac{y}{x} = \frac{b^2 x}{a^2 y} \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2}$ 同理 $\frac{x^2}{a^2} = \frac{z^2}{c^2}$

即 $\frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$

代入解得 $x = \frac{a}{\sqrt{3}}, y = \frac{b}{\sqrt{3}}, z = \frac{c}{\sqrt{3}}$

解二 任意固定 z_0 ($0 < z_0 < c$)

先在所有高为 $2z_0$ 的长方体中求体积最大者

因为高是固定的，故当底面积最大时体积最大

今上底面为内接于椭圆

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{x^2}{\left[a\sqrt{1-\frac{z_0^2}{c^2}} \right]^2} + \frac{y^2}{\left[b\sqrt{1-\frac{z_0^2}{c^2}} \right]^2} = 1 \\ z = z_0 \end{array} \right.$$

边平行于 x, y 轴的长方形 当长方形的边长分别为

$$2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} a \sqrt{1 - \frac{z_0^2}{c^2}}, 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} b \sqrt{1 - \frac{z_0^2}{c^2}} \quad (\text{一元函数极值问题})$$

长方形面积最大

得到高为 $2z_0$ 的长方体中最大体积为

$$V(z_0) = 4ab\left(1 - \frac{z_0^2}{c^2}\right)z_0 \quad V'(z_0) = 4ab\left(1 - 3\frac{z_0^2}{c^2}\right)$$

$$z_0 = \frac{c}{\sqrt{3}} \quad V(z_0) \text{ 最大}$$

这时长方体在第一卦限的顶点的坐标为 $\left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}}\right)$

解三 作变换 $X = \frac{x}{a}, Y = \frac{y}{b}, Z = \frac{z}{c}$

问题变成在 $X^2 + Y^2 + Z^2 = 1$ 下求 XYZ 的最大值

$$\begin{aligned} \text{易知为立方体} &\Rightarrow X = Y = Z = \frac{1}{\sqrt{3}} \\ &\Rightarrow x = \frac{a}{\sqrt{3}}, y = \frac{b}{\sqrt{3}}, z = \frac{c}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

解四 即求 $\frac{x^2}{a^2} \cdot \frac{y^2}{b^2} \cdot \frac{z^2}{c^2}$ 的最大值

而此三个正数的和一定 (=1)

当 $\frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} = \frac{1}{3}$ 积最大 $\Rightarrow x = \frac{a}{\sqrt{3}}, y = \frac{b}{\sqrt{3}}, z = \frac{c}{\sqrt{3}}$

例 5 在第一卦限内作椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的切平面，使切平面与三个坐标面所围成的四面体体积最小，求切点坐标。

解 设 $P(x_0, y_0, z_0)$ 为椭球面上一点，

$$\text{令 } F(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1,$$

$$\text{则 } F'_x|_P = \frac{2x_0}{a^2}, \quad F'_y|_P = \frac{2y_0}{b^2}, \quad F'_z|_P = \frac{2z_0}{c^2}$$

过 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的切平面方程为

$$\frac{x_0}{a^2}(x - x_0) + \frac{y_0}{b^2}(y - y_0) + \frac{z_0}{c^2}(z - z_0) = 0,$$

$$\text{化简为 } \frac{x \cdot x_0}{a^2} + \frac{y \cdot y_0}{b^2} + \frac{z \cdot z_0}{c^2} = 1,$$

该切平面在三个轴上的截距各为

$$x = \frac{a^2}{x_0}, \quad y = \frac{b^2}{y_0}, \quad z = \frac{c^2}{z_0},$$

$$\text{所围四面体的体积 } V = \frac{1}{6}xyz = \frac{a^2b^2c^2}{6x_0y_0z_0},$$

在条件 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1$ 下求 v 的最小值,

令 $u = \ln x_0 + \ln y_0 + \ln z_0$,

$$G(x_0, y_0, z_0)$$

$$= \ln x_0 + \ln y_0 + \ln z_0 + \lambda \left(\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} - 1 \right),$$

$$\text{由} \begin{cases} G'_{x_0} = 0, & G'_{y_0} = 0, & G'_{z_0} = 0 \\ \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} - 1 = 0 \end{cases},$$

$$\text{即} \begin{cases} \frac{1}{x_0} + \frac{2\lambda x_0}{a^2} = 0 \\ \frac{1}{y_0} + \frac{2\lambda y_0}{b^2} = 0 \\ \frac{1}{z_0} + \frac{2\lambda z_0}{c^2} = 0 \\ \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\text{可得} \begin{cases} x_0 = \frac{a}{\sqrt{3}} \\ y_0 = \frac{b}{\sqrt{3}} \\ z_0 = \frac{c}{\sqrt{3}} \end{cases},$$

当切点坐标为
 $(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}})$ 时,

$$\text{四面体的体积最小 } V_{\min} = \frac{\sqrt{3}}{2} abc.$$

例6 将给定的正数 m 分成三个非负数 x, y, z 之和

使 $x^a y^b z^c$ 最大 其中 a, b, c 为给定的正数

解 令 D 为平面 $x + y + z = m$ 在第一卦限的部分

$$u = x^a y^b z^c \quad (x, y, z) \in D$$

由于在 D 的边界上, 总有 $u = 0$ 而在 D 内有 $u > 0$
且 u 在 D 上连续, 故必存在 最大值, 且一定在 D
内取得

另一方面

由于 u 和 $\ln u$ 在 D 内有相同的极值点

故问题转化为求 $\ln u$ 在条件 $x + y + z = m$ 下的极值。

$$\text{令 } F = \ln u + \lambda(x + y + z - m)$$

$$= a \ln x + b \ln y + c \ln z + \lambda(x + y + z - m)$$

$$\text{则 } F_x = \frac{a}{x} + \lambda = 0$$

$$F_y = \frac{b}{y} + \lambda = 0$$

$$F_z = \frac{c}{z} + \lambda = 0$$

与 $x + y + z = m$ 联立解得

$$x = \frac{am}{a+b+c}, y = \frac{bm}{a+b+c}, z = \frac{cm}{a+b+c}$$

$$\Rightarrow u_{\max} = \frac{a^a b^b c^c m^{a+b+c}}{(a+b+c)^{a+b+c}}$$

注 一般情形

若一元函数 $f(u)$ 在区间 I 上严格单调增

多元函数 $g(P)$ 在区域 D 上有定义 $\xrightarrow{g(P) \in I}$

$g(P) \in I$ 则 $f(u)$ 与复合函数 $f[g(P)]$ 有相同的极值点

利用这一结论可将求 $f[g(P)]$ 的驻点转化为 $f(u)$ 的驻点

或相反地将求 $f(u)$ 的驻点转化为求 $f[g(P)]$ 的驻点

使问题简化 —— 转移大法

四、小结

多元函数的极值

(取得极值的必要条件、充分条件)

多元函数的最值

拉格朗日乘数法

思考题

若 $f(x_0, y)$ 及 $f(x, y_0)$ 在 (x_0, y_0) 点均取得极值, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 是否也取得极值?

思考题解答

不是. 例如 $f(x, y) = x^2 - y^2$,

当 $x = 0$ 时, $f(0, y) = -y^2$ 在 $(0, 0)$ 取极大值;

当 $y = 0$ 时, $f(x, 0) = x^2$ 在 $(0, 0)$ 取极小值;

但 $f(x, y) = x^2 - y^2$ 在 $(0, 0)$ 不取极值.

练习题

一、填空题:

- 1、函数 $f(x, y) = (6x - x^2)(4y - y^2)$ 在_____点取得极_____值为_____.
- 2、函数 $z = xy$ 在附加条件 $x + y = 1$ 下的极_____值为_____.
- 3、方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z - 2 = 0$ 所确定的函数 $z = f(x, y)$ 的极大值是_____, 极小值是_____.

二、在平面 xoy 上求一点, 使它到 $x = 0, y = 0$ 及 $x + 2y - 16 = 0$ 三直线的距离平方之和为最小.

三、求内接于半径为 a 的球且有最大体积的长方体.

四、在第一卦限内作球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的切平面, 使得切平面与三坐标面所围的四面体的体积最小, 求切点的坐标.

练习题答案

一、 1、 $(3, 2)$, 大, 36; 2、 大, $\frac{1}{4}$; 3、 7, -1.

二、 $(\frac{8}{5}, \frac{16}{5})$.

三、 当长, 宽, 高都是 $\frac{2a}{\sqrt{3}}$ 时, 可得最大的体积.

四、 $(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$.